

第11讲学习资料 | 动射线与角度计算

课程：初中数学专题提升课程 单元：【第11讲】压轴题：动射线与角度计算

一、核心知识点

1. 射线旋转后的角度=初始角度 $\pm$ 角速度 $\times$ 时间，先约定顺时针或逆时针为正。
2. 相遇指方向重合，常转化为相对角速度问题。
3. 超过 360° 的角要按整周取余；反向重合还需考虑相差 180° 。

二、补充例题 1

题目：OA、OB 初始夹角 120° ，同时相向旋转，速度分别为 $8^\circ/\text{秒}$ 和 $4^\circ/\text{秒}$ ，何时首次重合？

步骤 1 夹角每秒缩小 $8+4=12^\circ$ 。

步骤 2 $120 \div 12 = 10$ 秒，所以首次重合需 10 秒。

二、补充例题 2

题目：射线从 30° 方向出发，以 $50^\circ/\text{秒}$ 逆时针旋转，7 秒后方向角是多少？

步骤 1 未经取余的方向角为 $30^\circ + 50^\circ \times 7 = 380^\circ$ 。

步骤 2 减去一周 360° ，最终方向角为 20° 。

方法小结

先画初始位置并统一正方向，再用相对速度；涉及整周时最后对 360° 取余。